Projectlesbrief 1: Kick-off

AUG26 PRG · Docentcode: EIM

Dit lesblok duurt 90 minuten.

1.1 Inleiding

De afgelopen weken heb je stap voor stap Python geleerd. Je kunt rekenen met variabelen, tekst bewerken, lijsten en dictionaries gebruiken, keuzes maken, herhalen en functies schrijven. Leuk, maar tot nu toe waren het losse oefeningen. Tijd om er iets echts mee te doen.

Jullie gaan in drietallen een werkend programma bouwen. Geen oefening uit een lesbrief, maar een eigen product dat je aan het eind van de les live laat draaien voor je klasgenoten en docenten.

Onderwerpen

- Wat het project inhoudt
- Kennismaking in het groepje
- Brainstormen over het product
- Een projectvoorstel schrijven

Doelen

- Je weet wat het project inhoudt en aan welke eisen het product moet voldoen.
- Je weet wat je groepsgenoten goed kunnen.
- Je hebt samen een idee gekozen en een projectvoorstel geschreven.

Voorkennis

- Python lesbrief 1 tot en met 11.
- De lessen over vitaliteit, rekenen (inclusief HTML en CSS), Nederlands, Engels en studieloopbaan ("Wat houdt de studie in").
- De lessen over studentparticipatie.

Benodigdheden

- Python 3 en VS Code.
- Papier of een gedeeld document voor het projectvoorstel.

1.2 Het project

De docent heeft de groepjes al samengesteld. Ga bij je groepje zitten.

Dit zijn de kaders:

- Jullie bouwen samen een **werkend programma**. De basis is Python in de terminal. Als uitbreiding kun je er HTML en CSS bij gebruiken (dat heb je bij rekenen geleerd).
- Het programma gaat over **jullie eerste module** op deze opleiding. Alles wat je hebt gedaan komt in aanmerking: vitaliteit, studieloopbaan, rekenen, Engels, Nederlands, programmeren, en de activiteiten die bij studentparticipatie aan bod kwamen.
- Je hebt er **zeven lesblokken** voor (inclusief vandaag). Lesblok 8 is de demodag: dan laat je je product zien aan je klasgenoten.

1.3 Wat voor product?

Jullie kiezen zelf wat je bouwt. Hier zijn een paar ideeën om mee te beginnen. Eigen ideeën zijn beter.

Een quiz over jullie eerste module. Vragen over alle vakken en activiteiten, met een score aan het eind. Wie weet het meest over de opleiding?

Een educatief spel. Denk aan een woordspel, een geheugenspel of een raadspel waarmee je iets leert over de opleiding. Bijvoorbeeld: raad de betekenis van Engelse ICT-termen, of koppel de juiste vitaliteitstip aan de situatie.

Een activiteitenwijzer. Het programma stelt vragen over je interesses en adviseert welke (buitenschoolse) activiteiten bij je passen. Gebruik de informatie die je bij studentparticipatie hebt verzameld.

Een woordentrainer. Laat de gebruiker Engels-Nederlands woordjes oefenen die met de opleiding te maken hebben. Houd de score bij in een bestand zodat je je voortgang kunt zien.

Een vitaliteitscoach. Stel vragen over slaap, beweging en voeding en geef tips op maat. Sla de antwoorden op zodat je later kunt vergelijken.

Een schoolavontuur. Een tekstverhaal waarin de speler keuzes maakt en door een schooldag navigeert. Elke keuze leidt naar een ander pad.

Hoe dichter het bij jullie eigen ervaring ligt, hoe leuker het wordt om te bouwen en te laten zien.

1.4 De eisen

Het programma moet de Python-onderdelen gebruiken die je hebt geleerd. Concreet:

- Variabelen en minstens twee datatypes (bijvoorbeeld `str` en `int`)
- Strings met f-strings
- Een lijst of een dictionary (of allebei)
- Invoer van de gebruiker met `input()`
- Keuzes met `if`, `elif` of `else`

- Herhaling met een `for`- of `while`-lus
- Minstens één zelfgeschreven functie met `def`
- Een bestand lezen of schrijven

Uitbreiding met HTML en CSS. Bij rekenen heb je gewerkt met HTML en CSS. Je mag dat ook inzetten. Bijvoorbeeld door met Python een HTML-pagina te genereren die je resultaten mooi toont, of door een aparte webpagina te maken die bij je programma hoort. Dit is niet verplicht, maar het maakt je product visueler.

Daarnaast:

- Je mag AI gebruiken, maar je moet **elke regel code die je inlevert zelf kunnen uitleggen** (zie Python lesbrief 1, §1.8). Kun je een regel niet uitleggen, dan is het niet jouw werk.
- Elk groepslid schrijft code. Niet één persoon alles laten doen.
- De code draait zonder fouten als je hem start.

1.5 Je groepje leren kennen

Vertel om de beurt:

1. Welk onderdeel van Python vond je het leukst of het makkelijkst?
2. Waar had je de meeste moeite mee?
3. Heb je buiten Python een vaardigheid die van pas komt? Denk aan: goed in tekst schrijven, creatief, gestructureerd, geduldig met testen, goed in uitleggen.

Schrijf de antwoorden kort op. Je hebt ze nodig voor de taakverdeling in het voorstel.

1.6 Brainstormen

Neem tien minuten om samen ideeën te bedenken. Schrijf alles op, ook halfgare ideeën. Kies daarna één idee. Stel jezelf deze vragen:

- Lukt dit in zeven lesblokken?
- Passen de Python-eisen erin?
- Vinden we dit leuk genoeg om er zeven lessen aan te werken?
- Snappen klasgenoten wat het is als ze het zien?

1.7 Leervragen

Basis

Schrijf samen een **projectvoorstel** (maximaal één A4, mag digitaal). Zet dit erin:

1. **Namen.** De drie groepsleden.
2. **Waarom.** In twee of drie zinnen: waarom is dit product leuk of nuttig? Wat heeft de gebruiker eraan?
3. **Wat.** Wat doet het programma? Wat ziet de gebruiker als het draait?
4. **Hoe.** Welke Python-onderdelen uit de eisenlijst ga je gebruiken, en waarvoor?

5. **Wie doet wat.** Verdeel de taken op basis van wat iedereen goed kan. Wie schrijft welk deel van de code? Wie test? Wie verzorgt de teksten in het programma?

Lever het voorstel aan het eind van het lesblok in bij de docent.

Extra

Maak een schets van hoe het programma eruitziet als het draait. Wat ziet de gebruiker als eerste? Welke keuzes kan die maken? Welke paden zijn er? Teken het op papier als een routekaart.

1.8 Afronding

Je hebt een groepje, een idee en een voorstel. Volgende keer bespreek je het met de docent, maak je een planning en schrijf je de eerste regels code.

1.9 Bronnen

- De Python-lesbrieven 1 tot en met 11 in deze map.